

Nhập môn thuật toán

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein

MIT Press, ấn bản thứ ba, 2009

Nguồn gốc: Introduction to Algorithms, Third Edition

English Materials / Introduction To Algorithm - 3rd Edition.pdf

Tóm tắt

Đây là bản ghi chú tiếng Việt mở rộng cho *Introduction to Algorithms*, ấn bản thứ ba. Sách là tài liệu tham khảo kinh điển về thuật toán và cấu trúc dữ liệu, bao phủ nền tảng phân tích, sắp xếp, cấu trúc dữ liệu, kỹ thuật thiết kế, đồ thị, số học, xâu, hình học tính toán, NP-đầy đủ và thuật toán xấp xỉ. Bản này không dịch mã giả thành code template; nó chuyển ngữ cấu trúc, vai trò của từng phần và các điểm kỹ thuật quan trọng để người học định hướng đọc sâu.

1 Thông tin sách

Tác giả	Thomas H. Cormen; Charles E. Leiserson; Ronald L. Rivest; Clifford Stein
Nhà xuất bản	The MIT Press
Ấn bản	Thứ ba
Năm	2009
ISBN	978-0-262-03384-8

Sách được dùng rộng rãi trong các khóa thuật toán bậc đại học và sau đại học. Mỗi chương tương đối độc lập, thường gồm mô hình bài toán, mã giả, chứng minh tính đúng, phân tích độ phức tạp và bài tập. Điểm mạnh của sách là mức độ bao quát và sự chặt chẽ; điểm cần lưu ý là mã giả nhằm giải thích ý tưởng, không phải thư viện code sẵn để nộp bài.

2 Cách dùng trong thư viện này

Trong luyện OI, CLRS nên được dùng như tài liệu tham khảo nền tảng:

- Đọc để hiểu invariant, proof và phân tích, rồi tự viết code theo ngôn ngữ và chuẩn thi của mình.
- Không dịch trực tiếp mã giả thành template; cần xử lý chỉ số, sentinel, kiểu dữ liệu và biên theo môi trường lập trình cụ thể.
- Với chương nâng cao, ưu tiên nắm mô hình và định lý trước khi học tối ưu cài đặt.

Các chương sát OI nhất là 1–9, 10–17, 21–26, 30–35 và phụ lục toán. Các chương 18–20, 27–29 hữu ích cho nền tảng rộng hơn nhưng ít xuất hiện trực tiếp trong bài thi phổ thông.

3 Ghi chú mở rộng theo phần

Phần I. Nền tảng

Chương 1 đặt thuật toán vào bối cảnh tính toán: thuật toán là công nghệ cốt lõi, khác biệt giữa $O(n^2)$ và $O(n \log n)$ trở nên rất lớn khi dữ liệu tăng. Chương này cũng nhấn mạnh rằng kiến thức thuật toán giúp lập trình viên giải bài lớn hơn, không chỉ viết code chạy được trên ví dụ nhỏ.

Chương 2 giới thiệu khung phân tích bằng insertion sort và merge sort. Insertion sort minh họa loop invariant: khởi tạo, duy trì, kết thúc. Merge sort minh họa chia để trị và truy hồi

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n).$$

Người học nên chú ý cách tách ba việc: mô tả thuật toán, chứng minh đúng, và phân tích thời gian.

Chương 3 chuẩn hóa ký hiệu tiệm cận: O , Ω , Θ , o , ω , cùng các hàm chuẩn như logarit, đa thức, mũ và giai thừa. Một điểm hay sai là dùng $O(\cdot)$ trong biểu thức như một hàm ẩn danh, không phải phép bằng thông thường.

Chương 4 phát triển chia để trị qua maximum subarray, nhân ma trận Strassen và các phương pháp giải truy hồi: thế, cây đệ quy và master theorem. Đây là chương nền cho rất nhiều thuật toán: merge sort, divide-and-conquer DP, FFT và closest pair.

Chương 5 trình bày phân tích xác suất và thuật toán ngẫu nhiên qua hiring problem, biến chỉ thị và randomized algorithms. Tuy ngắn, chương này quan trọng vì biến chỉ thị cho phép tính kỳ vọng bằng tuyến tính của kỳ vọng mà không cần độc lập.

Phần II. Sắp xếp và thống kê thứ tự

Chương 6 giới thiệu heap và heapsort. Heap là cây nhị phân gần đầy đủ lưu trong mảng, hỗ trợ EXTRACT-MAX, INSERT, tăng khóa và priority queue trong $O(\log n)$. Với OI, heap là cấu trúc cơ bản cho Dijkstra, greedy và mô phỏng sự kiện.

Chương 7 phân tích quicksort. Worst case là $\Theta(n^2)$, nhưng bản randomized có kỳ vọng $\Theta(n \log n)$ và thường nhanh trong thực tế. Điểm cần nắm là partition invariant và phân tích bằng số lần so sánh giữa cặp phần tử.

Chương 8 chứng minh cận dưới $\Omega(n \log n)$ cho comparison sort bằng decision tree, rồi đưa ra các thuật toán tuyến tính khi có giả thiết mạnh hơn: counting sort, radix sort và bucket sort. Trong lập trình thi đấu, counting sort/radix sort hữu ích khi khóa là số nguyên trong miền kiểm soát được.

Chương 9 trình bày tìm min/max, randomized selection kỳ vọng tuyến tính và deterministic selection worst-case tuyến tính bằng median-of-medians. Đây là cơ sở lý thuyết của việc chọn phần tử thứ k , dù trong thực tế thường dùng quickselect ngẫu nhiên hoặc thư viện đã tối ưu.

Phần III. Cấu trúc dữ liệu

Chương 10 nhắc stack, queue, linked list, biểu diễn object bằng mảng và cây gốc. Chương này tưởng đơn giản nhưng quan trọng vì nhiều cấu trúc nâng cao chỉ là tổ hợp của pointer, array và invariant.

Chương 11 trình bày hash table: direct addressing, chaining, hash functions, open addressing và perfect hashing. Người học nên phân biệt kỳ vọng do giả thiết hash với worst-case đối nghịch; trong OI cần lưu ý collision, custom hash và bộ nhớ.

Chương 12 là cây tìm kiếm nhị phân: inorder walk, search, minimum, successor, insert, delete và phân tích cây ngẫu nhiên. Các thao tác này chuẩn bị cho red-black tree và nhiều balanced BST khác.

Chương 13 trình bày red-black tree. Invariant màu bảo đảm chiều cao $O(\log n)$; rotate là phép biến đổi cục bộ giữ thứ tự inorder; insert/delete cần sửa màu và xoay để khôi phục invariant. Đây là nền của nhiều container như ordered map/set.

Chương 14 nói về tăng cường cấu trúc dữ liệu. Ví dụ order-statistic tree thêm kích thước subtree để trả lời select/rank; interval tree thêm max endpoint để tìm đoạn giao. Bài học tổng quát: chỉ thêm thông tin phụ nếu cập nhật được trong thời gian cùng bậc với thao tác gốc.

Phần IV. Kỹ thuật thiết kế và phân tích nâng cao

Chương 15 là quy hoạch động. Rod cutting, matrix-chain multiplication, longest common subsequence và optimal BST minh họa hai tính chất: optimal substructure và overlapping subproblems. Cần phân biệt top-down memoization, bottom-up table và cách khôi phục nghiệm bằng bảng lựa chọn.

Chương 16 là thuật toán tham lam. Activity selection, Huffman coding, matroid và scheduling cho thấy greedy cần chứng minh bằng exchange argument, cut-and-paste hoặc cấu trúc matroid; không chỉ vì “chọn tốt nhất hiện tại”.

Chương 17 là phân tích khâu hao. Aggregate analysis, accounting method và potential method giải thích vì sao một số thao tác đắt thỉnh thoảng vẫn cho chi phí trung bình tốt, ví dụ dynamic table resize. Đây là nền cho DSU, splay và nhiều cấu trúc online.

Phần V. Cấu trúc dữ liệu nâng cao

Chương 18 trình bày B-tree, cấu trúc tối ưu cho bộ nhớ ngoài. Mỗi node chứa nhiều khóa để giảm số lần truy cập disk/page. Insert tách node đầy; delete cần mượn/gộp để giữ số khóa tối thiểu.

Chương 19 là Fibonacci heap. Cấu trúc này cho DECREASE-KEY khâu hao $O(1)$, giúp cải thiện một số thuật toán đồ thị về mặt lý thuyết. Trong thực tế OI, binary heap hoặc pairing heap thường đơn giản hơn, nhưng Fibonacci heap quan trọng để hiểu tradeoff giữa lý thuyết và cài đặt.

Chương 20 trình bày van Emde Boas tree cho universe số nguyên hữu hạn, hỗ trợ predecessor/successor trong $O(\log \log U)$. Chương này liên quan đến cấu trúc theo miền giá trị, bit decomposition và recursion trên universe.

Chương 21 là disjoint-set union. Hai heuristic union by rank và path compression cho thời gian gần hằng số, chính xác là theo hàm nghịch đảo Ackermann. DSU là cấu trúc xuất hiện trực tiếp trong Kruskal, connectivity offline và nhiều bài toán gom nhóm.

Phần VI. Thuật toán đồ thị

Chương 22 trình bày biểu diễn đồ thị, BFS, DFS, topological sort và strongly connected components. BFS cho khoảng cách không trọng số; DFS cho thời gian khám phá/kết thúc, cạnh cây/ngược/xuôi/chéo và nền của SCC. Thuật toán SCC dùng thứ tự kết thúc trên đồ thị gốc rồi DFS trên đồ thị chuyển vị.

Chương 23 là cây khung nhỏ nhất. Quy tắc cut/cycle dẫn đến Kruskal và Prim. Kruskal dùng DSU, Prim dùng priority queue; cả hai là ví dụ điển hình của greedy có chứng minh bằng cut property.

Chương 24 là đường đi ngắn nhất một nguồn. Bellman–Ford xử lý cạnh âm và phát hiện chu trình âm; DAG shortest path dùng topo order; Dijkstra cần trọng số không âm; difference constraints chuyển hệ bất đẳng thức thành shortest path.

Chương 25 là mọi cặp đường đi ngắn nhất. Floyd–Warshall là DP trên tập đỉnh trung gian; Johnson dùng reweighting để xử lý đồ thị thưa có cạnh âm nhưng không có chu trình âm. Phần matrix multiplication cho thấy cách nhìn đại số của shortest path.

Chương 26 là luồng cực đại. Ford–Fulkerson, Edmonds–Karp, matching hai phía, push-relabel và relabel-to-front đều dựa trên residual network, augmenting path/preflow và max-flow min-cut theorem. Đây là nền của nhiều bài toán chọn, ghép, cắt và ràng buộc.

Phần VII. Chủ đề chọn lọc

Chương 27 giới thiệu thuật toán đa luồng, work/span, scheduler và các ví dụ matrix multiplication, merge sort. Với OI cổ điển ít dùng, nhưng hữu ích để hiểu parallel algorithm và giới hạn tăng tốc.

Chương 28 là phép toán ma trận: giải hệ tuyến tính, nghịch đảo, ma trận xác định dương và least squares. Đây là nền cho tối ưu, đồ họa, ML và một số bài toán đại số tuyến tính.

Chương 29 trình bày quy hoạch tuyến tính: dạng chuẩn/slack, mô hình hóa bài toán, simplex, đối ngẫu và nghiệm khả thi ban đầu. Nhiều bài toán tối ưu tổ hợp có thể được hiểu qua LP relaxation và duality.

Chương 30 là đa thức và FFT. DFT/FFT giảm nhân đa thức từ $O(n^2)$ xuống $O(n \log n)$ bằng đánh giá tại căn bậc n của đơn vị rồi nội suy. Trong OI, đây là nền của convolution, nhân số lớn và đếm bằng tích chập.

Chương 31 là thuật toán số học: gcd, Euclid mở rộng, số học modulo, CRT, lũy thừa nhanh, RSA, kiểm tra nguyên tố và phân tích thừa số. Đây là một trong những phần sát OI nhất.

Chương 32 là khớp xâu: naive, Rabin–Karp, automata hữu hạn và KMP. Điểm cốt lõi của KMP là hàm tiền tố cho phép tránh so sánh lại; Rabin–Karp dùng rolling hash và cần kiểm soát collision.

Chương 33 là hình học tính toán: kiểm tra giao đoạn, sweep line cho cặp đoạn giao, convex hull và closest pair. Khi cài đặt cần đặc biệt chú ý sai số số thực, orientation, xử lý điểm thẳng hàng và biên.

Chương 34 là NP-đầy đủ. Sách định nghĩa P, NP, verifier đa thức, reduction và cách chứng minh NP-complete. Quan trọng nhất là hướng reduction: muốn chứng minh bài mới khó, giảm một bài đã biết khó về bài mới trong thời gian đa thức.

Chương 35 là thuật toán xấp xỉ. Vertex cover, TSP có bất đẳng thức tam giác, set cover, subset sum và các bài toán khác minh họa cách chấp nhận nghiệm không tối ưu nhưng có bảo đảm tỷ lệ. Đây là cách phản ứng khi bài toán tối ưu chính xác là NP-hard.

Phần VIII. Phụ lục toán học

Phụ lục cung cấp công cụ nền: tổng và tích, tập hợp, quan hệ, hàm, đồ thị, cây, đếm, xác suất rời rạc và ma trận. Với người học OI, phụ lục không nên bỏ qua: nhiều lỗi trong chứng minh thuật toán đến từ việc dùng sai tổng, xác suất hoặc quy nạp.

4 Bản đồ ưu tiên cho OI

- **Bắt buộc:** 1–9, 10–17, 21–26, 30–35.
- **Nên biết:** 18, 19, 20 nếu học cấu trúc dữ liệu nâng cao hoặc bộ nhớ ngoài.
- **Theo hướng chuyên sâu:** 27–29 cho song song, đại số tuyến tính và tối ưu tuyến tính.
- **Luôn đối chiếu:** phụ lục về tổng, xác suất, đồ thị và ma trận.

5 Ghi chú về trích xuất

Tệp PDF có 1313 trang và lớp văn bản trích xuất tốt. Một số ký hiệu trong mục lục, như dấu đánh sao cho phần nâng cao, có thể hiện thành ký tự lạ khi dùng `pdftotext`. Bản dịch đầy đủ từng chương cần đối chiếu PDF gốc khi chuyển công thức, hình, bảng và mã giả sang LaTeX. Mã giả nên giữ là mã giả tham khảo, không chuyển thành code template.

6 Tình trạng bản dịch

Bản hiện tại là ghi chú dịch mở rộng và hướng dẫn chương, không phải bản dịch từng trang của sách. So với bản ghi chú ban đầu, nó đã bổ sung định hướng sử dụng, ghi chú kỹ thuật cho toàn bộ 35 chương, bản đồ ưu tiên cho OI và cảnh báo về việc không dịch mã giả thành template.